



Sistemas de ecuaciones lineales - Ejercicios Tema 1

1. Consideremos los siguientes sistemas de ecuaciones en $\mathbb{R}$:

$$(a) \begin{cases} 2x + 4y + z &= 2 \\ 2y + 2z + 4t &= 1 \\ 2x + 4y + 3z + 3t &= 3 \end{cases}.$$

$$(b) \begin{cases} x + y + 2z &= 0 \\ 2x - y + z + 3t &= 0 \\ y + z - t &= 0 \end{cases}.$$

- (a) Para cada uno de ellos escribe su matriz ampliada, M .
- (b) Use el Método de Gauss para obtener una matriz escalonada.
- (c) Escribe el sistema de ecuaciones correspondiente a la forma escalonada.
2. Escoge la afirmación correcta ayudándote de la interpretación gráfica y después verifícalo con eliminación gaussiana:
- (a) El siguiente sistema de ecuaciones con coeficientes en $\mathbb{R}$ $\begin{cases} 2x + 3y = 1 \\ 2x + 3y = 2 \end{cases}$ es compatible e indeterminado.
- (b) El siguiente sistema de ecuaciones con coeficientes en $\mathbb{R}$, $\begin{cases} x + y = 2 \\ 2x + 2y = 4 \\ x - y = -2 \end{cases}$ es compatible y determinado.
3. Decide si las siguientes matrices están en forma escalonada, y si lo están, transfórmalas a forma escalonada reducida:

$$(a) \begin{pmatrix} 1 & 5 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

$$(b) \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 2 \\ 0 & 1 & 0 & 3 \\ 0 & 0 & 1 & 4 \end{pmatrix}.$$

$$(c) \begin{pmatrix} 1 & 2 & 0 & 0 & 3 \\ 0 & 4 & 1 & 0 & 4 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 3 \end{pmatrix}.$$

$$(d) \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 2 & 0 & 0 & 2 \\ 0 & 0 & 1 & 4 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 5 \end{pmatrix}.$$

4. Emplea el método de Gauss para resolver, si es posible, cada uno de los sistemas siguientes

$$\begin{aligned}
 &\bullet \begin{cases} x_1 + 2x_2 + 3x_3 + x_4 = 1 \\ x_1 + 3x_2 + x_4 = 2 \\ x_1 + x_3 + x_4 = 1 \end{cases} \\
 &\bullet \begin{cases} x_1 + 2x_2 + 3x_3 + x_4 = 0 \\ x_1 + 3x_2 + x_4 = 0 \\ x_1 + x_3 + x_4 = 0 \end{cases} \\
 &\bullet \begin{cases} x_1 + x_2 + x_3 = 0 \\ x_1 + 3x_2 + 2x_3 = 0 \\ 2x_1 + 4x_2 + 3x_3 = 0 \end{cases} \\
 &\bullet \begin{cases} x_1 + x_2 + x_3 = 1 \\ x_1 + 3x_2 + 2x_3 = 0 \\ 2x_1 + 4x_2 + 3x_3 = 2 \end{cases}
 \end{aligned}$$

5. Calcula la ecuación de la curva $f(x) = ax^3 + bx^2 + cx + d$ que pasa por los puntos $(-1, 5)$, $(1, 1)$, $(0, 1)$ y $(-2, 7)$.

6. Encuentra las soluciones generales de los sistemas cuyas matrices ampliadas son las siguientes:

$$(a) \left(\begin{array}{cccc|c} 0 & -1 & -1 & 1 & 0 \\ -1 & 0 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & -1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & -1 \end{array} \right)$$

$$(b) \left(\begin{array}{ccccc|c} 1 & -2 & 4 & 0 & 1 & -3 \\ 0 & 0 & 2 & 3 & 4 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 3 \end{array} \right)$$

$$(c) \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 3 & 1 \\ 0 & -1 & 1 & -3 \end{array} \right)$$

7. Aplica el algoritmo de eliminación de Gauss a cada uno de los sistemas de ecuaciones lineales siguientes y deduce si es compatible determinado, compatible indeterminado o incompatible. Calcula las soluciones cuando sea posible.

$$\begin{aligned}
 &\bullet \begin{cases} x_1 + 2x_2 = 3 \\ 2x_1 + 3x_2 - 2x_3 = 5 \\ x_1 + 6x_2 + 14x_3 = 4 \end{cases} \\
 &\bullet \begin{cases} x_1 + x_2 + x_3 + 2x_4 = 2 \\ 2x_1 + 2x_2 + 2x_3 + 3x_4 = 4 \\ 3x_1 + x_2 + 2x_3 + 4x_4 = 1 \\ 2x_1 + x_3 + x_4 = -1 \end{cases} \\
 &\bullet \begin{cases} x_1 + x_3 + x_4 = -5 \\ x_1 - x_3 + x_4 = -1 \\ x_1 + x_2 + x_3 + x_4 = -3 \\ 2x_1 + 2x_3 = -2 \end{cases} \\
 &\bullet \begin{cases} x_1 + x_3 + x_4 = 0 \\ x_1 - x_3 + x_4 = 0 \\ x_1 + x_2 + x_3 + x_4 = 0 \\ 2x_1 + 2x_3 = 0 \end{cases}
 \end{aligned}$$

8. Determina la compatibilidad de los siguientes sistemas de ecuaciones identificando el número de pivotes e identificando las operaciones elementales que realizar para resolverlo:

$$\text{i) } \begin{cases} 3x + 5y = 2 \\ -2x + y = 3 \end{cases} \quad \text{ii) } \begin{cases} x + 3y - 2z = 1 \\ 4x + 2y + 2z = 0 \\ -2x + y + z = 7 \end{cases}$$

9. Determina la compatibilidad de los siguientes sistemas de ecuaciones dependiendo de los parámetros α y β :

$$\text{i)} \begin{cases} 4x + \alpha y = -2 \\ -x + 2y = \beta \end{cases} \quad \text{ii)} \begin{cases} x + \beta y - 2z = 1 \\ 2x + 2y + \alpha z = 0 \\ -2x - 2y + z = 7 \end{cases}$$

10. Di si cada una de las siguientes matrices, está en forma escalonada, escalonada-reducida, o ninguna de las anteriores:

$$\text{i)} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 2 \\ 0 & 2 & 0 & 3 \\ 0 & 0 & 1 & 4 \end{pmatrix} \quad \text{ii)} \begin{pmatrix} 1 & 4 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \quad \text{iii)} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 3 & 1 & 3 \\ 0 & 4 & 4 & 0 & 4 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 3 \end{pmatrix} \quad \text{iv)} \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 2 & 0 & 0 & 2 \\ 0 & 1 & 1 & 4 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 5 \end{pmatrix}$$